

Informe Técnico – Clasificador de Frutas Frescas, Verdes y Podridas

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un **clasificador de imágenes de frutas** que diferencia entre:

- Frutas maduras y frescas
- Frutas verdes sin madurar
- Frutas podridas

Se implementa una **comparación entre un modelo personalizado entrenado con Teachable Machine** y un **modelo preentrenado CLIP** de OpenAI. La aplicación permite subir imágenes o usar la cámara y clasifica en tiempo real.

Link: https://huggingface.co/spaces/kevinmiyashiro/proyecto_computer_vision

2. Decisiones de Diseño

- **Framework de desarrollo:** Python 3.11, TensorFlow 2.13, Gradio 4.44, Transformers.
- **Modelo personalizado:** Exportado desde Teachable Machine, 3 clases, ~300 imágenes por clase.
- **Preprocesamiento:** Redimensionamiento a 224x224 px, normalización [-1, 1].
- **Interfaz:** Gradio Blocks con comparación lado a lado entre CLIP y modelo personalizado.
- **Motivo de la elección:** Teachable Machine permite entrenamiento rápido sin escribir código de deep learning, CLIP se incluyó para evaluar desempeño general frente a un modelo especializado.

3. Proceso de Entrenamiento

- **Dataset:** 3 clases con ~300 imágenes cada una (frescas, verdes, podridas).
 - **Entrenamiento:**
 - Épocas: 50
 - Tamaño de lote (batch size): 16
 - Optimizer: Adam
 - Learning rate: 0.0001
 - **Tamaño de imagen:** 224x224 px
 - **Normalización:** Imágenes escaladas de [0, 255] a [-1, 1]
 - **Exportación:** Modelo `.h5` para inferencia local y despliegue en Hugging Face Spaces.
-

4. Análisis Comparativo

Modelo Preentrenado (CLIP)

- **Ventajas:**
 - No requiere entrenamiento
 - Funciona con cualquier categoría en lenguaje natural
 - Generaliza bien a distintos contextos
- **Desventajas:**
 - Menor precisión en tareas específicas
 - No se adapta al dominio particular
- **Resultados en el dataset:**

- Precisión aproximada: 65%
- Funciona bien con frutas muy evidentes (maduras o podridas)
- Falla en frutas parcialmente maduras o imágenes con iluminación difícil

Modelo Personalizado (Teachable Machine)

- **Ventajas:**

- Alta precisión en la tarea específica
- Adaptado al dominio de interés
- Más rápido en inferencia

- **Desventajas:**

- Requiere recolectar y etiquetar datos
- Solo funciona para las clases entrenadas
- Puede sufrir overfitting con pocos datos

- **Resultados en el dataset:**

- Precisión aproximada: 92%
- Tamaño del dataset de entrenamiento: ~900 imágenes
- Mejora respecto a CLIP: +27% en precisión

5. Conclusiones

- Los **modelos personalizados** son recomendables cuando se necesita alta precisión en un dominio específico.
- Los **modelos preentrenados** son útiles para tareas generales o prototipos rápidos.
- Aprendizaje obtenido: importancia de la calidad y cantidad del dataset, preprocesamiento consistente y normalización de imágenes.

- Posibles mejoras:
 - Aumentar el dataset con imágenes más variadas
 - Aplicar técnicas de **data augmentation**
 - Probar modelos más complejos para mejorar detección en frutas parcialmente maduras

6. Screenshots de la Aplicación

127.0.0.1:7860

Clasificador de Frutas con IA

Comparación entre:

- Modelo **personalizado** entrenado con Teachable Machine
- Modelo **CLIP** (generalista de OpenAI)

Subi o capturé una imagen



↓

Clasificar con Modelo Personalizado

Modelo Personalizado (Teachable)

0 frutas_frescas

0 frutas_frescas	100%
2 frutas_podridas	0%
1 frutas_verdes	0%

Clasificar con CLIP

Modelo CLIP (OpenAI)

Frutas podridas

Frutas podridas	47%
Frutas verdes sin madurar	33%
Frutas maduras y frescas	19%

Detalles técnicos

- Modelo personalizado: Entrenado para frutas **maduras, verdes y podridas**
- CLIP: Modelo generalista de OpenAI
- Proyecto académico 2025 - Procesamiento Digital de Imágenes y Visión por Computadora

127.0.0.1:7860

Clasificador de Frutas con IA

Comparación entre:

- Modelo **personalizado** entrenado con Teachable Machine
- Modelo **CLIP** (generalista de OpenAI)

Subi o capturé una imagen



Clasificar con Modelo Personalizado

Modelo Personalizado (Teachable)

1 frutas_verdes 100%

0 frutas_frescas 0%

2 frutas_podridas 0%

Clasificar con CLIP

Modelo CLIP (OpenAI)

Frutas verdes sin madurar

Frutas verdes sin madurar 72%

Frutas podridas 23%

Frutas maduras y frescas 5%

Detalles técnicos

- Modelo personalizado: Entrenado para frutas **maduras, verdes y podridas**
- CLIP: Modelo generalista de OpenAI
- Proyecto académico 2025 - Procesamiento Digital de Imágenes y Visión por Computadora